2000 年普通高等学校招生全国统一考试

2000 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\frac{3}{5}$，则 $\cos 2\alpha$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{7}{25}$

【解析】
由诱导公式，$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha$，所以 $\cos\alpha=\frac{3}{5}$. 因而
$\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=2\left(\frac{3}{5}\right)^2-1=-\frac{7}{25}$.

2. 若函数 $f(x)=-\frac{x}{x+2}$，则 $f^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】
设 $f(x)=y$，则 $y=-\frac{x}{x+2}$，从而 $y(x+2)=-x$，即 $x(y+1)=-2y$. 因此
$x=-\frac{2y}{y+1}$. 代入 $y=\frac{1}{3}$，得
$f^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)=-\frac{2\times\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}}=-\frac{1}{2}$.

3. 方程 $\log_4(3x-1)=\log_4(x-1)+\log_4(3+x)$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=2$

【解析】
对数有意义的条件是 $x-1>0$，即 $x>1$. 在此条件下，$3x-1>0$ 且 $x+3>0$，原方程可化为
$\log_4(3x-1)=\log_4\big((x-1)(x+3)\big)$. 由于底数 $4>1$，对数函数是单调函数，所以
$3x-1=(x-1)(x+3)=x^2+2x-3$，即 $(x-2)(x+1)=0$. 结合 $x>1$，得 $x=2$.

4. 若 $(\sqrt{x}+a)^5$ 的展开式中的第四项是 $10a^2$（a 为大于零的常数），则 x =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{a}$

【解析】
由二项式定理，展开式的第四项为
$C_5^3(\sqrt{x})^{5-3}a^3=10xa^3$. 题设给出 $10xa^3=10a^2$. 因为 $a>0$，可除以 $10a^2$，得到 $ax=1$，所以 $x=\frac{1}{a}$.

5. 在三角形 ABC 中，$\sqrt{2}\sin A=\sqrt{3\cos A}$，则 $\angle A$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】60°

【解析】
三角形内角满足 $0<A<\pi$，故 $\sin A>0$. 由题设等式右侧有意义且等式左侧为正数，得 $\cos A>0$，所以可以平方且不会引入本题范围外的符号条件. 平方得
$2\sin^2 A=3\cos A$. 令 $u=\cos A$，利用 $\sin^2 A=1-u^2$，得 $2(1-u^2)=3u$，即
$2u^2+3u-2=0$，所以 $(2u-1)(u+2)=0$. 由于 $-1\leqslant u\leqslant 1$，只能有 $u=\frac{1}{2}$. 又 $0<A<\frac{\pi}{2}$，因此 $A=60°$.

6. 若直线 l 的倾角为 $\pi-\arctan\frac{1}{2}$，且过点 $(1,0)$，则直线 l 的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x+2y-1=0$

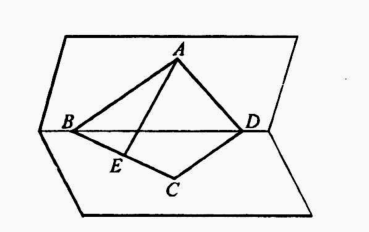
【解析】
设 $\theta=\arctan\frac{1}{2}$，则 $\tan\theta=\frac{1}{2}$. 直线的斜率为
$k=\tan(\pi-\theta)=-\tan\theta=-\frac{1}{2}$. 由点斜式，直线经过 $(1,0)$，故
$y=-\frac{1}{2}(x-1)$，整理得 $x+2y-1=0$.

7. 若数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $\frac{1}{n(n+1)}$（$n\in\mathbb{N}$），则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1+n^2a_n)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
由通项公式，$a_1=\frac{1}{1\cdot 2}=\frac{1}{2}$，且
$n^2a_n=\frac{n^2}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}$. 因而
$\lim_{n\to\infty}(a_1+n^2a_n)=\frac{1}{2}+\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$.

8. 如图，$\angle BAD=90°$ 的等腰直角三角形 ABD 与正三角形 CBD 所在平面互相垂直，E 是 BC 的中点，则 AE 与平面 BCD 所成角的大小为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$45°$

【解析】
设 H 为 BD 的中点. 因为三角形 ABD 是以 A 为直角顶点的等腰直角三角形，所以 $AH\perp BD$，且 $AH=\frac{1}{2}BD$. 两平面 ABD 和 BCD 的交线为 BD，故在平面 ABD 内垂直于 BD 的直线 AH 垂直于平面 BCD. 因此，H 是点 A 在平面 BCD 上的射影，HE 是 AE 在该平面上的射影.
在正三角形 CBD 中，E 是 BC 的中点，H 是 BD 的中点，所以 HE 是三角形 BCD 的中位线，$HE=\frac{1}{2}CD=\frac{1}{2}BD=AH$. 设 AE 与平面 BCD 所成的角为 θ，则
$\tan\theta=\frac{AH}{HE}=1$. 由于该角为锐角，得 $\theta=45°$.

9. 若两个长方体的长，宽，高分别为 5 cm，4 cm，3 cm，把它们两个全等的面重合在一起组成大长方体，则大长方体的对角线最长为 underline{hspace{2.5em}}cm.

【答案】$5\sqrt{5}$

【解析】

两个长方体可以分别沿三种不同类型的全等面重合.

沿 $4\text{ cm}\times 3\text{ cm}$ 的面重合时，所得长方体的三条棱为 10 cm，4 cm，3 cm，对角线为 $\sqrt{10^2+4^2+3^2}=\sqrt{125}=5\sqrt{5}\text{ cm}$.

沿 $5\text{ cm}\times 3\text{ cm}$ 的面重合时，对角线为 $\sqrt{5^2+8^2+3^2}=\sqrt{98}\text{ cm}$. 沿 $5\text{ cm}\times 4\text{ cm}$ 的面重合时，对角线为 $\sqrt{5^2+4^2+6^2}=\sqrt{77}\text{ cm}$. 比较三者，最长对角线为 $5\sqrt{5}\text{ cm}$，所以填 $5\sqrt{5}$.

10. 有 n（$n\in\mathbb{N}$）件不同的产品排成一排，若其中 A，B 两件产品排在一起的不同排法有 48 种，则 $n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5

【解析】

把相邻的 A，B 看成一个整体，该整体与其余 $n-2$ 件产品共有 $n-1$ 个对象，可排成 $(n-1)!$ 种. 在整体内部，A，B 还可以按 AB 或 BA 排列，因此总排法数为 $2(n-1)!$. 由题设

$2(n-1)!=48$，得 $(n-1)!=24=4!$. 因而 $n-1=4$，即 $n=5$.

11. 集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2=4\}$，$B=\{(x,y)\mid (x-3)^2+(y-4)^2=r^2\}$，其中 $r>0$，若 $A\cap B$ 中有且仅有一个元素，则 r 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3 或 7

【解析】

集合 A 是圆心为 $O(0,0)$、半径为 2 的圆，集合 B 是圆心为 $C(3,4)$、半径为 r 的圆. 两圆心之间的距离为 $OC=\sqrt{3^2+4^2}=5$. 两圆有且仅有一个公共点，等价于两圆相切.

外切时，$5=2+r$，得 $r=3$. 内切时，$5=|r-2|$. 由 $r>0$，解得 $r=7$ 或舍去的负值 $r=-3$. 所以 $r=3$ 或 $r=7$.

12. 设 I 是全集，非空集合 P，Q 满足 $P\subset Q\subset I$. 若含 P，Q 的一个集合运算表达式，使运算结果为空集 $\varnothing$，则这个运算表达式可以是（只要写出一个表达式）underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\overline{Q}\cap P$

【解析】

由 $P\subset Q$，任取 $x\in P$，都有 $x\in Q$，所以 $x\notin\overline{Q}$. 因而没有元素能够同时属于 P 和 $\overline{Q}$，即

$\overline{Q}\cap P=\varnothing$. 所以可填 $\overline{Q}\cap P$.

单选题

13. 抛物线 $y=-x^2$ 的焦点坐标为（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{4}\right)$.
B. $\left(0,-\frac{1}{4}\right)$.
C. $\left(\frac{1}{4},0\right)$.
D. $\left(-\frac{1}{4},0\right)$.

【答案】B

【解析】
抛物线方程可写为 $x^2=-y$，与标准方程 $x^2=4py$ 比较，得 $4p=-1$，所以焦点为 $(0,p)=\left(0,-\frac{1}{4}\right)$. 因而选 B.

14. $x=\sqrt{1-3y^2}$ 所表示的曲线是（ ）

A. 双曲线.　　B. 椭圆.　　C. 双曲线的一部分.　　D. 椭圆的一部分.

【答案】D

【解析】
由根式定义，必须有 $x\geqslant 0$，且平方后得到 $x^2+3y^2=1$，即 $\frac{x^2}{1}+\frac{y^2}{\frac{1}{3}}=1$，这是椭圆方程. 条件 $x\geqslant 0$ 只保留该椭圆在 y 轴右侧的部分，所以选 D.

15. “$a=1$”是“函数 $y=\cos^2 ax-\sin^2 ax$ 的最小正周期为 π ”的（ ）

A. 充分不必要条件.　　B. 必要不充分条件.　　C. 充要条件.　　D. 既非充分条件也非必要条件.

【答案】A

【解析】
利用恒等式 $\cos^2 u-\sin^2 u=\cos 2u$，函数为 $f(x)=\cos(2ax)$. 当 $a=1$ 时，$f(x)=\cos 2x$，其最小正周期为 π，所以 $a=1$ 是充分条件.

当 $a\neq 0$ 时，$\cos(2ax)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{|a|}$，该周期等于 π 只需 $|a|=1$，其中还包括 $a=-1$. 当 $a=0$ 时函数为常数，不存在最小正周期. 因此周期为 π 不能推出 $a=1$，所以该条件是不必要的，选 A.

16. 若 $0<a<1$，$b<-1$，则函数 $f(x)=a^x+b$ 的图像不经过（ ）

A. 第一象限.　　B. 第二象限.　　C. 第三象限.　　D. 第四象限.

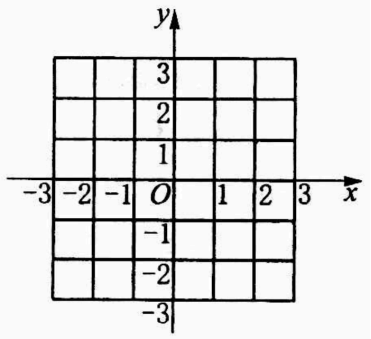
【答案】A

【解析】
当 $x>0$ 时，$0<a^x<1$，从而 $f(x)=a^x+b<1+b<0$，所以图像在 $x>0$ 时不可能有正的函数值，因而不经过第一象限.

当 $x\to-\infty$ 时，$a^x\to+\infty$，故可取负的 x 使 $f(x)>0$，图像经过第二象限. 当 $x<0$ 且充分接近于零时，a^x 接近于 1，于是 $f(x)<0$，图像经过第三象限. 对任意 $x>0$，已有 $f(x)<0$，所以图像也经过第四象限. 因此选 A.

解答题

17. 设 $f(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，当 $x\leq -1$ 时，$y=f(x)$ 的图像是经过点 $(-2,0)$，斜率为 1 的射线. 又在 $y=f(x)$ 的图像中有一部分是顶点在 $(0,2)$，且过点 $(-1,1)$ 的一段抛物线. 试写出函数 $f(x)$ 的表达式，并作出其图像.



【解析】

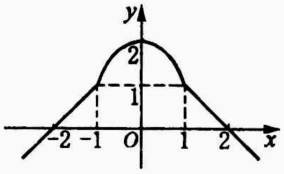
当 $x \leq -1$ 时，射线斜率为 1，故设其方程为 $f(x) = x + b$. 代入点 $(-2, 0)$，得 $0 = -2 + b$，所以 $b = 2$，从而 $f(x) = x + 2$.

中间一段抛物线的顶点为 $(0, 2)$，且对称轴为 y 轴，故可设为 $f(x) = cx^2 + 2$. 代入点 $(-1, 1)$，得 $1 = c + 2$，所以 $c = -1$，从而 $f(x) = 2 - x^2$. 这一段对应 $-1 < x < 1$；在端点处两种表达式的函数值均为 1，因此端点归入相邻任一段都不影响函数.

由于 f 是偶函数，当 $x \geqslant 1$ 时，$f(x) = f(-x) = -x + 2$. 因而

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x \leq -1, \\ 2 - x^2, & -1 < x < 1, \\ -x + 2, & x \geqslant 1. \end{cases}$$

图像由左侧射线 $y = x + 2$、中间抛物线段 $y = 2 - x^2$ 和关于 y 轴对称的右侧射线 $y = -x + 2$ 组成.



18. 设复数 z 满足 $|z| = 5$，且 $(3 + 4\mathrm{i})z$ 在复平面上对应的点在第二，四象限的角平分线上，$|\sqrt{2}z - m| = 5\sqrt{2}$（$m \in \mathbb{R}$），求 z 和 m 的值.

【解析】

设 $z=x+y\mathrm{i}$，其中 x，$y\in\mathbb{R}$. 由 $|z|=5$，得

$x^2+y^2=25$. 又

$(3+4\mathrm{i})z=(3+4\mathrm{i})(x+y\mathrm{i})=(3x-4y)+(4x+3y)\mathrm{i}$.

第二、四象限的角平分线是直线 $v=-u$，其中 u 和 v 分别表示复数的实部和虚部. 因此 $(3+4\mathrm{i})z$ 的实部与虚部之和为零，即

$(3x-4y)+(4x+3y)=0$，所以 $y=7x$. 代入模长条件，得 $50x^2=25$，于是

$x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$，且 $y=\pm\frac{7\sqrt{2}}{2}$，其中两个符号同号. 因而

$$z=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{7\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\quad\text{或}\quad z=-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{7\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$$

第一种情形下，$\sqrt{2}z=1+7\mathrm{i}$，由模长条件

$|1+7\mathrm{i}-m|=5\sqrt{2}$，得 $(1-m)^2+49=50$，所以 $m=0$ 或 $m=2$.

第二种情形下，$\sqrt{2}z=-1-7\mathrm{i}$，由模长条件

$|-1-7\mathrm{i}-m|=5\sqrt{2}$，得 $(-1-m)^2+49=50$，所以 $m=0$ 或 $m=-2$.

所以所有解为

$(z,m)=\left(\frac{1+7\mathrm{i}}{\sqrt{2}},0\right)$，$\left(\frac{1+7\mathrm{i}}{\sqrt{2}},2\right)$，$\left(-\frac{1+7\mathrm{i}}{\sqrt{2}},0\right)$，$\left(-\frac{1+7\mathrm{i}}{\sqrt{2}},-2\right)$.

19. 有一批影碟机（VCD）原销售价为每台 800 元，在甲乙两家家电商场均有销售. 甲商场用如下的方法促销：买一台单价为 780 元，买两台每台单价都为 760 元，依次类推，每多买一台则所买各台单价均再减少 20 元，但每台最低价不能低于 440 元；乙商场一律都按原价的 75% 销售. 某单位需购买一批此类影碟机，问去哪家商场购买花费较少？

【解析】

设购买 x 台，其中 $x\in\mathbb{N}$ 且 $x\geqslant 1$. 甲商场在购买 x 台时的单价先按 $800-20x$ 元计算；当该数低于最低价时，单价固定为 440 元. 因为 $800-20x\geqslant 440$ 等价于 $x\leqslant 18$，所以甲商场总价为

$$C(x)=\begin{cases}(800-20x)x, & 1\leq x\leqslant 18,\\ 440x, & x\geqslant 19.\end{cases}$$

乙商场单价为 $800\times 75\%=600$ 元，总价为 $600x$. 令 $y=C(x)-600x$，则

$$y=\begin{cases}200x-20x^2=20x(10-x), & 1\leq x\leqslant 18,\\ -160x, & x\geqslant 19.\end{cases}$$

当 $1\leq x<10$ 时，$y>0$，甲商场花费较多；当 $x=10$ 时，$y=0$，两商场花费相同；当 $10<x\leqslant 18$ 时，$y<0$，甲商场花费较少；当 $x\geqslant 19$ 时，$y=-160x<0$，甲商场仍花费较少. 因此，买少于 10 台去乙商场，买 10 台任选一家，买超过 10 台去甲商场.

20. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_1=-393$，$a_2+a_3=-768$，$\{b_n\}$ 是公比为 q（$0<q<1$）的无穷等比数列，$b_1=2$，且 $\{b_n\}$ 的各项和为 20.

1. (1)

【解析】

1. (1)

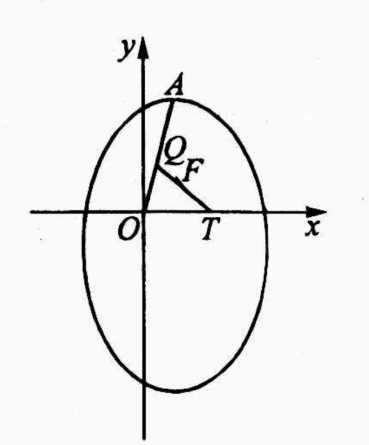
21. 四棱锥 P—$ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是一个平行四边形，$\overrightarrow{AB}=\{2,-1,-4\}$，$\overrightarrow{AD}=\{4,2,0\}$，$\overrightarrow{AP}=\{-1,2,-1\}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 如图所示， A，F 分别是椭圆 $\frac{(y+1)^2}{16}+\frac{(x-1)^2}{12}=1$ 的一个顶点与一个焦点，位于 x 轴的正半轴上的动点 $T(t,0)$ 与 F 的连线交射线 OA 于 Q. 求：

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)